

3팀 — 국민연금의 리밸런싱 규칙, 무엇을 택할 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 팀 발표 과제

팀: 3팀 · 결정할 문제: 세 가지 리밸런싱 규칙 가운데 무엇을 승인할 것인가 데이터 · 도구:

Data/team3_4_Rebalancing 폴더 (--inst NPS) · 제출: 발표 덱(PPT 10~12장) + 실행 로그 진행 방법 · 발표 덱 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

상황

국내 주식시장이 2025년부터 크게 올랐다. 국민연금의 국내주식 수익률은 2025년 82.44%, 2026년 상반기 107.37%였다. 그 결과 2026년 6월 말 국내주식 비중은 **29.1%로, 목표 20.8%보다 8.3%p(약 155조 원) 높아졌다**. 해외주식 · 대체투자까지 합한 위험자산 비중은 기준(65%)보다 약 9%p 높다.

기금운용지침은 국내주식이 목표에서 $\pm 3\%p$ 를 넘으면 되돌리도록 정하고 있다(전략적 허용범위). 그러나 155조 원을 한꺼번에 팔면 국내 주식시장을 흔든다. 2026년 7월부터는 월 매매 한도(운용자산의 0.25%)도 적용된다. 기금운용위원회에 세 가지 리밸런싱 규칙이 올라왔다.

안	내용
A 분기 캘린더	분기 말마다 모든 자산군을 목표 비중으로 전량 되돌린다. 현물(주식 · 채권)을 직접 사고판다
B 밴드 + 선물 오버레이	매월 점검해 자산군이 지침 밴드(국내주식 $\pm 3\%p$ 등)를 벗어나면 밴드 경계까지만 되돌린다. 현물 매매는 월 0.25% 한도 안에서 나눠 하고, 위험자산 전체 비중이 기준 $\pm 2\%p$ 를 벗어나면 주가지수 선물로 즉시 조정한다
C 넓은 밴드 상시화	밴드를 $\pm 6\%p$ 로 넓혀 상시 적용하고, 분기마다 점검한다. 현물 매매는 월 0.25% 한도 안에서 한다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가?

기본 지식

① 리밸런싱이란. 시장이 움직이면 많이 오른 자산의 비중은 커지고 내린 자산의 비중은 작아진다. 이를 목표 비중으로 되돌리는 것이 리밸런싱이다. 첫째 목적은 **위험 관리**다. 그대로 두면 포트폴리오는 점점 더 위험해진다.

② 리밸런싱의 수익 — 분산수익(재균형 프리미엄). 리밸런싱은 오른 자산을 팔고 내린 자산을 사는 일이다. 자산이 오르내림을 반복하면 이 매매에서 수익이 생긴다. 장기 성장률(기하평균 수익률)은 대략 다음과 같다.

$$g \approx \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

변동성이 클수록 기하수익이 산술수익보다 많이 깎인다. 분산된 포트폴리오를 꾸준히 리밸런싱하면 포트폴리오 변동성이 개별 자산보다 작아, 포트폴리오의 기하수익이 자산별 기하수익의 가중평균보다 높아진다. 그 차이가 분산수익(diversification return, DR)이다.

$$DR = g_{\text{포트폴리오}} - \sum_i w_i g_i$$

③ 비용. 매매에는 비용이 든다. 호가 차이(스프레드)와, 큰 주문이 가격을 움직이는 시장충격이다. 시장충격은 하루 거래대금 대비 주문 비율(참여율 p)의 제곱근에 비례한다고 본다.

$$\text{시장충격} (\text{bp}) \approx \sigma_{\text{일}} \times \sqrt{p}, \text{순 재균형 프리미엄 } DR - \text{비용}$$

④ 캘린더 vs 밴드. 캘린더 방식은 정해진 날에 무조건 되돌린다. 단순하지만 필요 없는 매매도 하고, 날짜 사이에는 크게 벗어나도 기다린다. 밴드 방식은 허용범위를 벗어날 때만 되돌린다. 매매가 줄지만, 밴드가 넓으면 위험이 오래 방치된다.

⑤ 선물 오버레이. 현물을 사고팔지 않고 주가지수 선물로 위험자산 비중만 빠르게 조정하는 방법이다. 선물 시장은 거래가 많아 큰 금액을 빨리 조정할 수 있고, 현물은 시간을 두고 나눠 정리한다.

⑥ 평균회귀와 밴드 폭. 자산 가격이 오른 뒤 되돌아오는 성질(평균회귀)이 있으면 좁은 밴드로 자주 되돌릴수록 유리하다. 오른 뒤 계속 오르는 성질(추세)이 있으면 넓은 밴드가 유리하다. 월간 수익률을 전월 수익률로 회귀한 계수 ϕ 와 그 t 값으로 판단한다($t \leq -2$ 평균회귀, $t \geq 2$ 추세).

⑦ 위험한도. 기금운용지침은 기준포트폴리오의 CVaR95(최악 5% 상황의 평균 손실)가 -15%보다 나쁘지 않도록 정한다. 이 과제의 기대수익·변동성 가정에서는 위험자산 비중이 약 67.4%를 넘으면 한도를 넘는다. 기준 65%에서 +2.4%p까지만 벗어날 수 있다는 뜻이다.

판정 기준

기준	묻는 것	기본 통과 조건	출처	바꾸는 옵션
② 순 프리미엄	비용을 빼고도 리밸런싱이 수익을 내는가	순 재균형 프리미엄 > 0	경제적 기준	--net-min
③ 실행 가능성	되돌려야 할 거래를 시장을 흔들지 않고 20거래일 안에 끝낼 수 있는가	현물은 하루 거래대금의 5%, 선물은 20% 이내로 20거래일 안에 완료	교육용(한 달 영업일·참여율 관례)	--max-days
④ 위험한도	위험자산 비중이 한도를 오래 넘지 않는가	CVaR95 ≥ -15%, 20년 모의 실험에서 한도 초	한도 -15%는 공시(기금운용지침), 0.5%는 교육	--cvar-limit(민감도만) · --

기준	묻는 것	기본 통과 조건	출처	바꾸는 옵션
		과일 $\leq 0.5\%$	용	cvar-days

(기준 ①은 문제 2의 평균회귀 점검으로, 판정이 아니라 밴드 폭의 근거로 쓴다.) 세 기준을 모두 통과한 안 가운데 순 프리미엄이 가장 큰 안을 고른다.

기준값의 성격. CVaR -15%는 기금운용지침에 있는 실제 한도다. 반면 “20거래일”과 “참여율 5% · 20%”는 시장을 흔들지 않는 매매 속도에 대한 출제자의 가정이고, “초과일 0.5%”는 1년에 하루 남짓을 허용한다는 판단이다. 문제 5에서 이 값을 바꿔 결론이 달라지는지 확인한다.

계산 도구 사용법

Data/team3_4_Rebalancing 폴더에서 실행한다(실행에 수 초).

```
python3 rebal_tool.py --inst NPS
python3 rebal_tool.py --inst NPS --max-days 70 # 실행 기준을 70거래일로
python3 rebal_tool.py --inst NPS --cvar-limit -16 # 위험한도를 -16%로 (민감도)
```

출력은 [1] 자산군별 평균회귀 점검, [2] 위험한도와 2026년 6월 실제 위험 비중, [3] 거래 규모별 실행 일수, [4] 세 안의 성과와 판정이다. 성과는 20년 일간 모의 패널(교육용 생성 데이터)에서 규칙마다 매 일 매매를 재현해 계산한다.

단계별 문제

문제 1. 분산수익 손계산

- **할 일:** 두 자산이 있다. 둘 다 기대수익 8%, 변동성 20%, 상관 0이다. 50:50으로 꾸준히 리밸런싱한다.
- **답할 것:** (a) 각 자산의 기하수익 $g \approx 8\% - 0.20^2/2$ 는? (b) 포트폴리오 변동성 $\sqrt{0.5^2 \times 0.04 \times 2}$ 와 기하수익은? (c) 분산수익 DR은? 리밸런싱이 왜 “공짜 점심”처럼 보이는지, 그리고 왜 현실에서는 공짜가 아닌지(비용) 설명하라.

문제 2. 평균회귀 점검

- **할 일:** python3 rebal_tool.py --inst NPS를 실행해 [1]을 읽는다.
- **답할 것:** 국내주식 · 선진주식은 평균회귀 · 랜덤워크 · 추세 가운데 무엇인가? 이 결과는 밴드를 좁게 해야 한다는 근거가 되는가, 아닌가?

문제 3. 위험한도와 2026년의 실제 상황

- **할 일:** 실행 결과 [2]를 읽는다. 위험자산 비중 65%의 CVaR95를 손으로 계산한다. 위험자산 비중이 w 일 때

$$\mu(w) = 8w + 3(1-w), \sigma(w) = \sqrt{(15w)^2 + (4.5(1-w))^2 + 2 \times 0.1 \times 15w \times 4.5(1-w)}, \text{CVaR}_{95} = \mu - 2.063\sigma$$

- **답할 것:** 2026년 6월 말 위험자산 비중은 몇 %이고 CVaR는 한도를 얼마나 넘었는가? 리밸런싱이 “수익”보다 “위험 관리”의 문제인 이유를 이 숫자로 설명하라.

문제 4. 실행 가능성

- **할 일:** 실행 결과 [3]을 읽는다. 국내주식 155조를 하루 거래대금 48조의 5%씩 팔면 며칠이 걸리는지 손으로 계산한다.
- **답할 것:** 목표까지 전량 복원, 밴드 경계까지 복원, 선물로 위험자산 2%p만 조정하는 경우 각각 며칠이 걸리는가? 2025년처럼 거래대금이 16.9조로 줄면 어떻게 되는가? A가 기준 ③에서 탈락하는 이유를 설명하라.

문제 5. 세 안의 성과

- **할 일:** 실행 결과 [4]를 읽는다.
- **답할 것:** 세 안의 DR · 비용 · 순 프리미엄 · 위험 비중 이탈 · CVaR 초과일은? 순 프리미엄은 A가 가장 크다. 그런데도 A를 고를 수 없다면 그 이유는? B가 A보다 덜 버는 연 11bp 남짓은 무엇의 대가인가?
- **이어서:** --max-days 70, --cvar-limit -16, 그리고 둘을 함께 실행한다. A가 모든 기준을 통과하려면 어떤 기준값이 필요한가? 그 값은 현실적인가(70거래일 동안 시장에 매도 물량이 나온다는 뜻이다)? 위험한도를 -14.5%로 조이면 B도 탈락하는가? B의 결론이 기대고 있는 가정을 한 문장으로 쓰라.

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 판정표(세 안 × 기준 ② · ③ · ④)를 먼저 채우고, 결론이 기대고 있는 기준값을 한 줄로 함께 쓴다.

기금운용위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 선물 오버레이의 순 익스포저 한도, 기금운용 지침에 총 위험자산 밴드 명시, 기금운용위원회 사후 보고]다. 이 규칙으로도 남는 위험(국내 주식의 목표 초과가 수개월 지속되는 동안의 손실 위험)은 [누가] 진다.

4팀이 물을 질문

“3팀의 규칙은 국민연금이 국내 시장에 비해 너무 크다는 사실에서 나왔다. 시장에 비해 작은 기관이나, 팔 수 없는 자산을 가진 기관에도 이 규칙을 그대로 써야 하는가?”